

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

la sphère (S) de centre $\Omega(2, 1, 2)$ et de rayon $R = 3$; et le plan (P) qui passe par le point $A(-1, 0, 3)$ et dont $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur qui lui est normal.

1 - Montrons que $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S) :

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (S)$ / (S) est la sphère de centre $\Omega(2; 1; 2)$ et de rayon $R = 3$ donc :

$$|\overrightarrow{\Omega M}| = 3 \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2} = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 4z + 4 = 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$$

Alors : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S) .

2 - Vérifions que $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) :

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (P)$, on a $\overrightarrow{AM}(x+1; y; z-3)$, donc :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow (x+1) \times 4 + y \times 0 + (z-3) \times (-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x + 4 - 3z + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 3z + 13 = 0$$

D'où : $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

0.5 pt **3 - a)** Vérifions que $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite

(Δ) passant par Ω et perpendiculaire à plan (P) :

On a (Δ) la droite qui passe par $\Omega(1, 0, 1)$ et qui est perpendiculaire au plan (P) , donc $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur directeur de (Δ) .

Alors $\forall M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (\Delta)$ on a : $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

D'où : $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de (Δ) .

0.5 pt **b)** Déterminons les coordonnées du point H , point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P) :

Les coordonnées du point H intersection de la droite (Δ) et du plan (P) Vérifient le système :

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 4x - 3z + 13 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 4(2 + 4t) - 3(2 - 3t) + 13 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 25t + 15 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ t = -\frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow H \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ 1 \\ \frac{19}{5} \end{pmatrix}$$

Donc H a pour coordonnées $(-\frac{2}{5}; 1; \frac{19}{5})$.

0.25 pt **4 - a)** Calculons $d(\Omega, (P))$:

On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega; (P)) &= \frac{|4x_{\Omega} - 3z_{\Omega} + 13|}{\|\vec{u}\|} \\ &= \frac{|4 \times 2 - 3 \times 1 + 13|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3 \end{aligned}$$

0.75 pt **b)** Montrons que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera :

On a $d(\Omega; (P)) = 3 = R$ donc le plan (P) est tangent à la sphère (S) et leur point de contact est la projection orthogonale de Ω sur le plan (P) or ce point est intersection de la droite (Δ) et du plan (P) donc c'est le point $H(-\frac{2}{5}; 2; \frac{19}{5})$.

Exercice 2 : (3 pts)

0.75 pt

- 1 - Résoudrons dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation : $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$:
 On a le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = (2\sqrt{2})^2 - 4 \times 4 = 8 - 16 = -8$
 D'où $\Delta < 0$ donc l'équation admet deux solutions complexes et conjuguées :

$$z_1 = \frac{2\sqrt{2} - i\sqrt{8}}{2 \times 1} = \sqrt{2}(1 - i) \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = \sqrt{2}(1 + i)$$

$$\text{D'où } S = \{(\sqrt{2}(1 - i)); (\sqrt{2}(1 + i))\}$$

0.25 pt

- 2 - Soit $A(a = \sqrt{2}(1 - i))$ et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$

- a) Écrivons, sous forme trigonométrique, le nombre complexe a ;

$$\text{On a : } a = \sqrt{2}(1 - i) \Rightarrow |a| = \sqrt{2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

$$\text{Donc } a = \sqrt{2}1 - \sqrt{2}i = 2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow a = 2 \times \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\text{Donc : } a = a = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

0.5 pt

- b) Vérifions que l'affixe du B l'image du point A par la rotation R est $b = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$:

On a :

$$B = R(A) \Leftrightarrow b - 0 = e^{i\frac{\pi}{3}} \times (a - 0)$$

$$\Leftrightarrow b = a \times e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \times \left(\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\frac{\pi}{12} + i \sin\frac{\pi}{12} \right)$$

$$\text{Donc : } b = 2 \left(\cos\frac{\pi}{12} + i \sin\frac{\pi}{12} \right)$$

0.5 pt

- 3 - a) Montrons que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$:

On a :

$$b^2 - c^2 = 2^2 \times \left(\cos\frac{\pi}{12} + i \sin\frac{\pi}{12} \right)^2 - (1 + i)^2$$

$$= 4 \times \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \sin\frac{\pi}{6} \right) - (1^2 + 2ii^2)$$

$$= 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \times \frac{1}{2}i - 2i = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Donc : } b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$$

0.5 pt

- b) Montrons que $OD = |b + c|$:

On a :

$$D = t(B) \Leftrightarrow d = b + c$$

$$\Leftrightarrow |d| = |b + c| \Leftrightarrow OD = |b + c|$$

0.5 pt

- c) Déduisons que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$:

$$OD \times BC = |b + c| \times |c - b| = |(b + c)(c - b)|$$

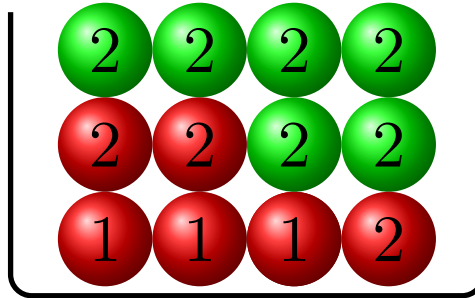
$$= |(c + b)(c - b)| = |c^2 - b^2| = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Donc : } OD \times BC = 2\sqrt{3} -$$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 12 boules, indiscernables au toucher, réparties comme suit :

- 3 boules Rouges portent chacune le numéro 1.
- 3 boules Rouges portent chacune le numéro 2.
- 6 boules Vertes portent chacune le numéro 2.



On tire au hasard, simultanément deux boules de la caisse, donc $\text{Card } \Omega = C_{12}^2 = 66$

- 1 -** Montrons que : $p(A) = \frac{13}{22}$, $p(B) = \frac{6}{11}$ et calculons $p(C)$:
- A: "Les deux boules tirées portent le même nombre."

$$\text{Card}A = C_3^2 + C_9^2 = 39 \quad \{1, 1\} \text{ ou } \{2, 2\}.$$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{\text{Card}A}{\text{Card}\Omega} = \frac{39}{66}$$

$$\text{D'où : } P(A) = \frac{13}{22}$$

- B: "Les deux boules tirées sont de couleurs différentes".

$$\text{Card}B = C_6^1 \times C_6^1 = 36 \quad \{R, V\}.$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{Card}B}{\text{Card}\Omega} = \frac{36}{66}$$

$$\text{D'où : } P(B) = \frac{6}{11}$$

- C: "Les deux boules tirées portent deux nombres dont la somme est égale à 3".

$$\text{Card}C = C_3^1 \times C_9^1 = 27 \quad \{1, 2\}.$$

$$\text{Donc : } P(C) = \frac{\text{Card}C}{\text{Card}\Omega} = \frac{27}{66}$$

$$\text{D'où : } P(C) = \frac{9}{22}$$

- 2 - a)** Montrons que : $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$:

On a : $(A \cap B)$: "Obtenir 2 boules qui portent le même numéros et de couleurs différentes"

$$\text{Card}(A \cap B) = C_3^1 \times C_6^1 = 18 \quad \{R_2, V_2\}.$$

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card } \Omega} = \frac{18}{66}$$

$$\text{D'où : } P(A \cap B) = \frac{3}{11}$$

- b)** On a : $P(A) \times P(B) = \frac{13}{22} \times \frac{6}{11} \neq \frac{3}{11}$, donc : $P(A) \times P(B) \neq P(A \cap B)$

D'où les événements A et B ne sont pas indépendants.

- 3 -** Sachant que l'événement B est réalisé, calculons la probabilité de tirer deux boules qui portent le même nombre :

l'événement "Sachant que B est réalisé ; obtenir deux boules qui portent le même numéro " c'est l'événement A sachant B ; Calculons $P_B(A)$:

$$\begin{aligned}
 P_B(A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{11}}{\frac{6}{11}} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Donc $P_B(A) = \frac{1}{2}$

Exercice 4 : (2 pts)

1 - a) Montrons que la fonction $H : x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto (x+1)e^x$ sur $\mathbb{R}$:

On a h est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ donc elle admet une fonction primitive sur $\mathbb{R}$, d'autre part : $H'(x) = (xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$ Donc la fonction $H : x \mapsto xe^x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto (x+1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

b) Déduisons que $\int_0^1 (x+1)e^x dx = e$:

On a :

$$\int_0^1 (x+1)e^x dx = [H(x)]_0^1 = H(1) - H(0) = e$$

donc

$$\int_0^1 (x+1)e^x dx = e$$

2 - A l'aide d'une intégration par partie, Calculons $\int_0^1 (x^2 + 2x - 1)e^x dx$:

On pose :

$$u(x) = x^2 + 2x - 1 \quad u'(x) = 2x + 2$$

$$v'(x) = e^x \quad v(x) = e^x$$

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 (x^2 + 2x - 1) e^x dx &= [(x^2 + 2x - 1) e^x]_0^1 - \int_0^1 (2x + 2) e^x dx \\
 &= (1^2 + 2 - 1) e^1 - (0^2 + 0 - 1) e^0 - 2 \int_0^1 (x + 1) e^x dx \\
 &= 2e + 1 - 2 \int_0^1 (x + 1) e^x dx \\
 &= 2e + 1 - 2e \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\int_0^1 (x^2 + 2x - 1) e^x dx = 1$$

Exercice 5 : (9 pts)**PARTIE I**

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^3 - 1 - 2 \ln^2 x + 2 \ln x$, et son tableau de variation ci-dessous :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

1 - Calculons $g(1)$:

$$\text{On a : } g(1) = 1^3 - 1 - 2 \ln^2 1 + 2 \ln 1 = 0$$

2 - Déterminons le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$:

D'après le tableau de variation de g ; la fonction est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et comme on a $g(1) = 0$ alors on a :

$$(\forall x \in]0; 1]) \Rightarrow x \leq 1 \Rightarrow g(x) \leq 0, \text{ et } (\forall x \in [1; +\infty[) \Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow g(x) \geq 0.$$

PARTIE II

f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2$

1 - a) Vérifions que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 \right) \\ &= +\infty \quad \left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 = 0 \right) \end{aligned}$$

b) Montrons que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$ au voisinage $+\infty$:

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 \right) = 0$$

D'où la droite (D) d'équation : $y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote oblique à la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$.

c) Déterminons la position relative de la droite (D) et la courbe $(\mathcal{C})$:

Étudions le signe de $\left[f(x) - \left(x - \frac{1}{2} \right) \right]$:

$$\left[f(x) - \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] = \left(\frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 \right) > 0 \quad (\forall x \in]0; +\infty[)$$

On en déduit que la courbe (C) est au-dessus de la droite (D) sur $]0; +\infty[$.

2 - Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et interprétons le résultat géométriquement :

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right)$

$$= +\infty \quad \left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x^2} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 = +\infty \right)$$

Interprétation géométrique

La courbe (C) admet l'axe des ordonnées comme asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$

3 - a) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

On a : $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad f'(x) = \left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right)'$

$$= 1 - \frac{4x}{(2x^2)^2} + 2 \left(\frac{\ln x}{x} \right)' \times \left(\frac{\ln x}{x} \right)$$

$$= \frac{x^3}{x^3} - \frac{4}{4x^3} + 2 \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} \times \frac{\ln x}{x}$$

$$= \frac{x^3 - 1}{x^3} + \frac{2(1 - \ln x) \times \ln x}{x^3}$$

$$= \frac{x^3 - 1 - 2 \ln^2 x + 2 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

b) Montrons que la fonction f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

D'après la question Partie I-2- on a :

— $(\forall x \in]0; 1]) \quad g(x) \leq 0 \quad \text{Donc : } f'(x) \leq 0.$

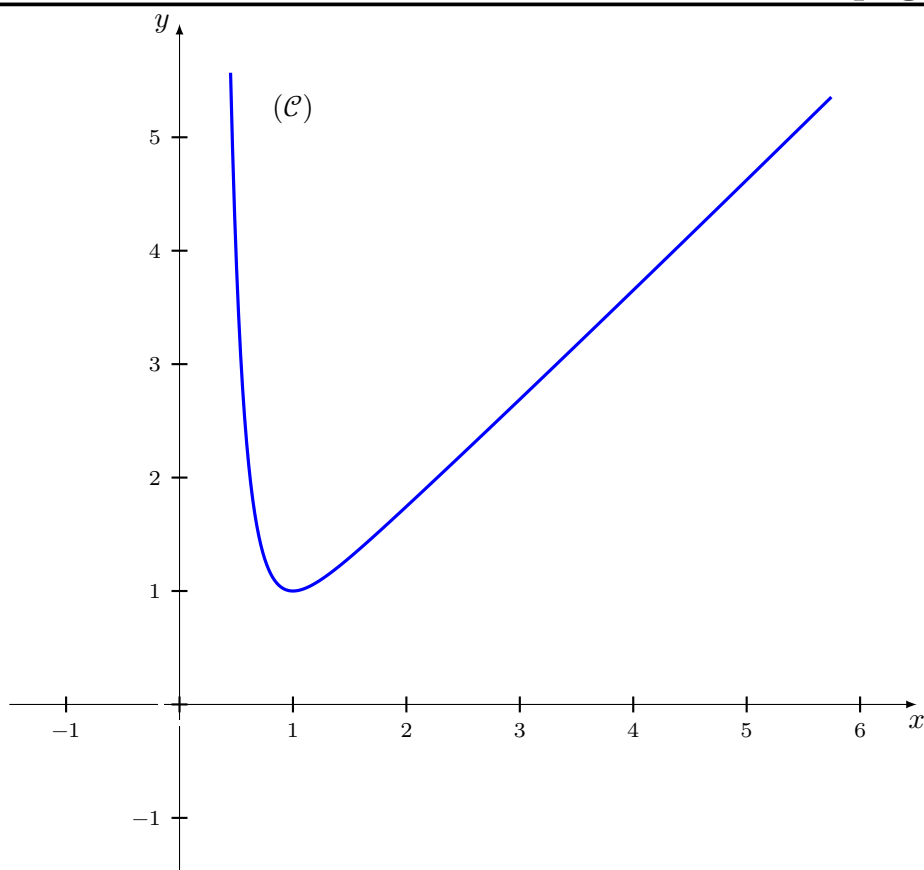
— $(\forall x \in [1; +\infty[) \quad g(x) \geq 0 \quad \text{Donc } f'(x) \geq 0.$

D'où la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

c) Dressons le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

4 - Construisons de la courbe (C) et la droite (D) dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$ (unité de mesure est 1 cm)



PARTIE III

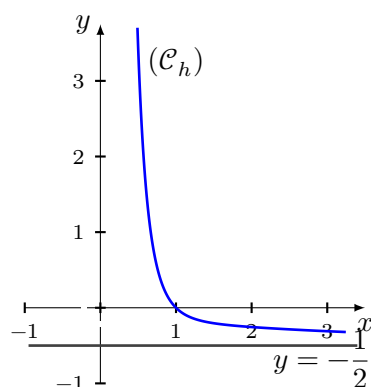
la fonction h définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$h(x) = f(x) - x$$

1 - a) Vérifions que $h(1) = 0$:

$$\text{On a : } h(1) = f(1) - 1 = 0 \quad (f(1) = 1)$$

b) Déterminons le signe de $h(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$, puis déduisons que $f(x) \leq x$ pour tout x de l'intervalle $[1; +\infty[$:
D'après le graphique ci-dessous (C_h) est la courbe de la fonction h .



— $h(x) \geq 0$ sur l'intervalle $]0, 1]$.

— $h(x) \leq 0$ sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

On en déduit que pour tout x dans l'intervalle $[1, +\infty[$ on a : $f(x) \leq x$.

2 - La suite numérique (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = e \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

0,75 pt

a) Montrons par récurrence que $1 \leq U_n \leq e$ pour tout entier naturel n :

— Initialisation :

Pour $n = 0$ On a : $1 \leq U_0 = e \leq e$ Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

— Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, Supposons que : $1 \leq U_n \leq e$ et montrons que : $1 \leq U_{n+1} \leq e$

On a : $1 \leq U_n \leq e$ et comme f est croissante sur $[1, +\infty[$ alors :

$$\begin{aligned} 1 \leq U_n \leq e &\Rightarrow f(1) \leq f(U_n) \leq f(e) \\ &\Rightarrow 1 \leq U_{n+1} \leq f(e) \leq e \quad \forall x \in [1, +\infty[f(x) \leq x \end{aligned}$$

Donc : $1 \leq U_{n+1} \leq e$

— Conclusion

On a montré par récurrence que $1 \leq U_n \leq e$ pour tout entier naturel n .

0.75 pt

b) Montrons que la suite (u_n) est décroissante

(D'après la question Partie III-1-b)) on a : $h(x) \leq 0$ sur $[1, +\infty[$.

Et comme $1 \leq U_n \leq e$; alors : $h(U_n) \leq 0 \Leftrightarrow f(U_n) - U_n \leq 0$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_{n+1} \leq U_n$

D'où la suite (U_n) est décroissante

0.75 pt

c) Dédudisons que la suite (u_n) est convergente et déterminons sa limite .

La suite (U_n) est minorée par 1 et décroissante donc elle est convergente.

On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} f(U_n) = U_{n+1} \\ f([1; e]) \subset [1; e] \\ f \text{ est continue sur } [1; e] \\ U_0 \in [1; e] \\ (U_n) \text{ est convergente} \\ \text{si } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l \text{ alors } l \text{ est solution de l'équation } f(x) = x \Leftrightarrow h(x) = 0. \end{array} \right.$$

D'après le graphique de h , $x = 1$ est la seule solution d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$.

FIN